李越男 Maxwell

15958170755 | limaxwell93@gmail.com
LinkedIn: `https://linkedin.com/in/iyuenan3` | GitHub: `https://github.com/iyuenan3` | 博客: `https://limaxwell93.wordpress.com`

个人定位

技术负责人 / AI 工程化专家 / 平台产品负责人
8 年 + 技术研发与管理经验，专注于 DevOps 平台、AI 数字员工系统、IoT 软硬一体化解决方案。擅长从 0 到 1 构建技术体系，推动数字化转型与降本增效。

核心技能

- **云平台与 DevOps**: 阿里云（成本优化 31%）、Kubernetes、OpenStack、Docker、Jenkins CI/CD、Helm、Ansible
- **开发语言**: Python（自动化工具/测试框架）、Shell、C
- **AI 工程化**: OpenClaw 数字员工系统、智能体编排、RAG 语义搜索、定时任务调度
- **产品与管理**: RICE 评分模型、MVP 定义、SOP 体系建设、敏捷外包管理、FinOps
- **IoT 系统**: 设备日志分析、固件优化、弱信号容错设计、O2O 核销链路

工作经历

杭州全境骑行文旅有限公司 | 软件部主管 | 2025.03 - 至今

核心成果：主导公司数字化重构，覆盖全国门店系统切换，构建 AI 数字员工团队提升组织效率

1. AI 数字员工系统（OpenClaw 落地）

- **从 0 到 1 搭建数字员工团队**，基于 OpenClaw 框架为各部门定制智能助手，覆盖数据统计分析、文案编写、报表生成等场景
- **技术栈：**OpenClaw、Python、飞书 API、Notion API、阿里云 Embedding
- **价值：**减少重复性人工操作 60%+，数据统计效率提升 70%，文案编写时间减少 50%

2. 需求中台化与产品标准建设（从 0 到 1 搭建体系）

- **需求治理体系：**建立统一需求入口与评估机制，主导跨部门需求梳理，新增并确认 54 条关键定制需求
- **MVP 定义：**提出"稳定性优先于功能丰富度"策略，输出《全境骑行系统功能拆分》，实现新老系统平滑过渡
- **SOP 体系建设：**编制《后台操作手册》《异常处理 QA 集》《软件配置需求处理》等 5 套标准化文件，技术响应频次降低 40%

3. 敏捷外包管理与交付质量控制

- **开发模式转型：**将瀑布流重构为敏捷开发（小批量、高频次、阶段验收），交付周期缩短 30%
- **交付标准前移：**确保"做什么、做到什么程度、如何验收"在开发开始前达成一致，需求理解偏差减少 50%
- **测试驱动交付：**编写 54 条核心测试用例，验收外包团队完成 506 个全量测试用例，累计跟进并关闭 BUG/优化点 65 个
- **试点验证：**以西溪湿地店作为全国首家切换试点，完成核心业务场景验证，无 P0 级（阻断级）事故

4. IoT 软硬一体化产品攻坚与故障排查

- **底层日志深度分析：**通过万级设备原始日志分析，精准定位 9680/9683 端口适配逻辑冲突，驱动硬件供应商（欧米等）完成固件级优化

- **重大故障排查与解决：**
- **业务逻辑过度耦合**（8 月）：全量车辆无法解锁，根因为保险费余额耗尽且缺乏预警，推动新系统保险与解锁逻辑解耦
- **资源监控缺失**（11 月）：大面积宕机（CPU 93%），配置阿里云资源阈值告警，从"用户投诉发现"转向"系统主动告警"
- **缓存更新缺陷**（12 月）：车辆跨店调度后批量无法解锁，推动新系统加入自动缓存失效策略
- **容错与冗余设计：**设计"用户手机定位辅助"及"应急核销"链路，国庆/春节期间 P0 级事故为 0

5. 跨平台生态建设与 O2O 核销优化

- 负责微信/支付宝/抖音三方小程序全链路功能定义与发布，覆盖 95%+ 用户流量入口
- 设计"客如云核销 + 活码发券"过渡方案，确保线上活动与线下门店秒级结算

6. 数字化降本增效（FinOps）

- 基于 SRE 经验优化云资源配置，阿里云采购成本降低 31%
- 复用已闭店门店商户资源与收款账户，零投入支撑 3 家新门店开业

Nokia | DevOps Engineer | 2018.08 - 2024.04

核心成果：无线接入网络（RAN）容器化平台建设与自动化运维体系

- **K8s/OpenStack 平台建设：**规划、设计、搭建和维护 OpenStack 和 Kubernetes 平台，支持 vCU/vDU 自动化部署
- **CI/CD 自动化：**搭建 Jenkins 流水线，优化 Job 配置提升部署速度和质量
- **自动化测试开发：**使用 Python + Robot Framework 开发 29 例自动化测试用例，基础功能覆盖 100%，测试时间缩短 50%
- **运维工具开发：**
- `k8s-om`：Kubernetes 多租户批量管理工具（Ansible），支持租户创建/权限配置/用量限制
- `Kuashaw`：vCU/vDU 部署参数简化工具，集成删建、升降级等功能
- **技术创新：**申请并通过 9 个 Innovation Idea（代码错误统计分析工具、K8s 自动修复脚本等）
- **开源贡献：**与 RedHat 合作测试商用 K8s 平台，识别并协助解决 11 个关键性问题

华为 | 开发工程师 | 2016.07 - 2018.07

云核心网研究部（2016.07 - 2017.11） - **Compass4nfv 项目：**OPNFV 开源集成项目，提供 OpenStack 自动部署和管理功能 - **OpenStack 集成：**独立完成 Newton 版本集成，发现并协助修复 Ceilometer 项目 Bug - **动态扩容功能：**实现计算节点不中断业务扩容 - **代码调优：**修改千余行不规范 Ansible 代码，编写模块替换低级代码 - **离线部署：**针对公司内网环境实现 OpenStack 离线部署，推动商业化落地 - **网络优化：**完成 DPDK 和 SR-IOV 集成与调试

2012 实验室（2017.12 - 2018.07） - **低照度样机项目：**负责配准算法开发、图像视频采集与测试 - **算法优化：**采用 ORB 和 APAP 算法提高精度，Matlab 仿真测试 - **对比测试：**与海康黑光球机进行对比测试，制定评估标准

个人项目

PetsLog 宠物健康管理系统（零代码编程实践）

PetsLog（`https://github.com/iyuenan3/PetsLog`）- **开发方式：**Cursor AI 辅助开发 - **技术栈：**uni-app + Vue3 + uniCloud 阿里云 - **核心功能：**宠物健康管理、用药记录、数据可视化

OpenClaw-PetsLog（`https://github.com/iyuenan3/OpenClaw-PetsLog`）- **开发方式：**OpenClaw + Qwen3.5-Plus 智能体协作开发 - **技术栈：**uni-app + Vue3 + uniCloud 阿里云 + ECharts + Notion API - **核心功能：**用药记录、健康报告、数据备份、提醒推送、离线模式、语音输入 - **技术亮点：** - 微信小程序 + H5 网页端双平台支持 - Playwright 自动化测试 60 个用例（56.7% 通过率） - 完整的 CI/CD 流程（GitHub Actions） - **意义：**验证了"零代码编程"可行性 - 无前端开发经验背景下，通过 AI 协作完成全栈项目开发

零代码编程方法论： - 自然语言需求描述 + AI 代码生成 + 自动化测试验证 - 快速原型迭代：从想法到可运行产品 < 1 周 - 技术选型：uni-app（跨平台）、uniCloud（后端即服务）、AI 智能体编排

k8s-om Kubernetes 运维工具

k8s-om（`https://github.com/iyuenan3/k8s-om`）- Kubernetes 运维自动化工具集（Ansible Playbooks）- 批量创建租户并配置权限与用量 - 配置 Python 环境、安装 Helm3 及常用命令

教育经历

杭州电子科技大学 | 自动化 | 本科 | 2012.09 - 2016.06 - 毕业设计：摄像机白平衡算法研究 - 主修课程：C 语言程序设计、单片机技术与应用、自动控制原理、测试技术与传感器、电气控制与 PLC 原理、计算机控制原理等 - **校园活动：**自行车协会会长，第一届"华东高校车协发展论坛"发起人

个人专利（6 项）

- 《充气式无线电测向天线》CN204809402U
- 《安全电动卷帘门》CN203476183U
- 《凹形减速带》CN203144932U
- 《带 USB 插座的键盘》CN202956727U
- 《带磁机油排放螺栓》CN202181935U
- 《磁性机油标尺》CN202181936U